Symulator linii kolejowej

Generated by Doxygen 1.10.0

1 Hierarchical Index 1
1.1 Class Hierarchy . . . 1

2 Class Index 3
2.1 Class List . . . 3

3 File Index 5
3.1 File List . . . 5

4 Class Documentation 7
4.1 Fabryka_pociagow Class Reference . . . 7
4.1.1 Detailed Description . . . 7
4.1.2 Member Function Documentation . . . 7
4.1.2.1 stworz_pojazd() . . . 7
4.2 Klasyczne Class Reference . . . 8
4.2.1 Detailed Description . . . 9
4.2.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 9
4.2.2.1 Klasyczne() . . . 9
4.2.3 Member Function Documentation . . . 10
4.2.3.1 obliczanie_predkosci_deszcz() . . . 10
4.2.3.2 obliczanie_predkosci_snieg() . . . 10
4.2.3.3 obliczanie_predkosci_zwykle() . . . 10
4.2.3.4 wyswietlacz() . . . 10
4.3 Lokomotywa Class Reference . . . 10
4.3.1 Detailed Description . . . 11
4.3.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 12
4.3.2.1 Lokomotywa() . . . 12
4.3.3 Member Function Documentation . . . 12
4.3.3.1 obliczanie_predkosci_deszcz() . . . 12
4.3.3.2 obliczanie_predkosci_snieg() . . . 12
4.3.3.3 obliczanie_predkosci_zwykle() . . . 12
4.3.3.4 wyswietlacz() . . . 12
4.4 Odcinek_kolejowy< T > Class Template Reference . . . 13
4.4.1 Detailed Description . . . 13
4.4.2 Member Function Documentation . . . 13
4.4.2.1 aktualizacja_polozenia() . . . 13
4.4.2.2 dodaj_pojazd() . . . 14
4.4.2.3 ruch_pociagu() . . . 14
4.4.2.4 symulacja_na_zywo() . . . 14
4.4.2.5 symulacja_pojazdow() . . . 14
4.4.2.6 usun_pojazd() . . . 15
4.4.3 Member Data Documentation . . . 15
4.4.3.1 wektor_pojazdow . . . 15

4.5 Pojazd Class Reference . . . 15
4.5.1 Detailed Description . . . 16
4.5.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 16
4.5.2.1 Pojazd() . . . 16
4.5.3 Member Function Documentation . . . 17
4.5.3.1 get_identyfikator() . . . 17
4.5.3.2 get_pozycja_pociagu() . . . 17
4.5.3.3 get_predkosc() . . . 17
4.5.3.4 identyfikator_pojazdu_string() . . . 17
4.5.3.5 nowa_pozycja() . . . 18
4.5.3.6 oblicz_predkosc() . . . 18
4.5.3.7 obliczanie_predkosci_deszcz() . . . 18
4.5.3.8 obliczanie_predkosci_snieg() . . . 18
4.5.3.9 obliczanie_predkosci_zwykle() . . . 18
4.5.3.10 wyswietlacz() . . . 19
4.5.4 Member Data Documentation . . . 19
4.5.4.1 identyfikator_pojazdu . . . 19
4.5.4.2 pozycja_pociagu . . . 19
4.5.4.3 predkosc . . . 19
4.5.4.4 predkosc_bazowa . . . 19
4.6 Zespol_trakcyjny Class Reference . . . 19
4.6.1 Detailed Description . . . 20
4.6.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 21
4.6.2.1 Zespol_trakcyjny() . . . 21
4.6.3 Member Function Documentation . . . 21
4.6.3.1 obliczanie_predkosci_deszcz() . . . 21
4.6.3.2 obliczanie_predkosci_snieg() . . . 21
4.6.3.3 obliczanie_predkosci_zwykle() . . . 21
4.6.3.4 wyswietlacz() . . . 21

5 File Documentation **23**
5.1 Fabryka.cpp File Reference . . . 23
5.2 Fabryka.h File Reference . . . 23
5.3 Fabryka.h . . . 23
5.4 Klasyczne.cpp File Reference . . . 24
5.5 Klasyczne.h File Reference . . . 24
5.6 Klasyczne.h . . . 24
5.7 Lokomotywa.cpp File Reference . . . 24
5.8 Lokomotywa.h File Reference . . . 24
5.9 Lokomotywa.h . . . 25
5.10 Odcinek_kolejowy.h File Reference . . . 25
5.11 Odcinek_kolejowy.h . . . 25

5.12 Pojazd.cpp File Reference 27
5.13 Pojazd.h File Reference 27
5.13.1 Enumeration Type Documentation 27
5.13.1.1 Typy_oznaczen 27
5.13.1.2 Warunki_pogodowe 27
5.14 Pojazd.h 29
5.15 Symulator_Linii_Kolejowej.cpp File Reference 29
5.15.1 Function Documentation 30
5.15.1.1 main() 30
5.16 Zespol_trakcyjny.cpp File Reference 30
5.17 Zespol_trakcyjny.h File Reference 30
5.18 Zespol_trakcyjny.h 30

Index **31**

Chapter 1

Hierarchical Index

1.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Fabryka_pociagow 7
Odcinek_kolejowy< T > 13
Pojazd 15
  Klasyczne 8
  Lokomotywa 10
  Zespol_trakcyjny 19

Chapter 2

Class Index

2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Fabryka_pociagow
Klasa, w ktorej "produkowane" sa nowe pociagi roznego typu 7
Klasyczne
Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: klasyczne 8
Lokomotywa
Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: lokomotywa 10
Odcinek_kolejowy< T >
Klasa szablonowa reprezentujaca odcinek kolejowy 13
Pojazd
Klasa bazowa reprentująca ogolny zarys pojazdu. Zawiera podstawowe atrybuty i metody, które przekazuje klasom dziedziczacym 15
Zespol_trakcyjny
Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: zespol trakcyjny 19

Chapter 3

File Index

3.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

Fabryka.cpp 23
Fabryka.h 23
Klasyczne.cpp 24
Klasyczne.h 24
Lokomotywa.cpp 24
Lokomotywa.h 24
Odcinek_kolejowy.h 25
Pojazd.cpp 27
Pojazd.h 27
Symulator_Linii_Kolejowej.cpp 29
Zespol_trakcyjny.cpp 30
Zespol_trakcyjny.h 30

Chapter 4

Class Documentation

4.1 Fabryka_pociagow Class Reference

Klasa, w ktorej "produkowane" sa nowe pociagi roznego typu.

```
#include <Fabryka.h>
```

Static Public Member Functions

- static unique_ptr< Pojazd > stworz_pojazd (const string &typ_pociagu, Typy_oznaczen identyfikator_↩ pojazdu)

  Metoda statyczna, ktora tworzy i przypisuje danemu pojazdowi oznaczenie.

4.1.1 Detailed Description

Klasa, w ktorej "produkowane" sa nowe pociagi roznego typu.

4.1.2 Member Function Documentation

4.1.2.1 stworz_pojazd()

```
unique_ptr< Pojazd > Fabryka_pociagow::stworz_pojazd (
            const string & typ_pociagu,
            Typy_oznaczen identyfikator_pojazdu )  [static]
```

Metoda statyczna, ktora tworzy i przypisuje danemu pojazdowi oznaczenie.

Parameters

typ_pociagu	- zmienna string zawierajaca nazwe typu pociagu, ktory chcemy utworzyc
identyfikator_pojazdu	- typ oznaczenia pojazdu

Exceptions

invalid_argument	- jesli do parametru wpisany jest niezdefiniowany typ pojazdu

Returns

wskaznik_na_pojazd - inteligentny wskaznik unique_ptr ktory wskazuje na nowo-utworzony pojazd

The documentation for this class was generated from the following files:

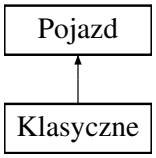
- Fabryka.h
- Fabryka.cpp

4.2 Klasyczne Class Reference

Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: klasyczne.

```
#include <Klasyczne.h>
```

Inheritance diagram for Klasyczne:



Public Member Functions

- Klasyczne (Typy_oznaczen id_po)

  Konstruktor klasy "Klasyczne".
- void obliczanie_predkosci_zwykle () override

  Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w normalnych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.
- void obliczanie_predkosci_snieg () override

  Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w snieznych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.
- void obliczanie_predkosci_deszcz () override

  Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w deszczowych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.
- void wyswietlacz () override

  Metoda wirtualna, wyswietla na ekran informacje o danym pojezdzie znajdujacym sie na odcinku kolejowym.

Public Member Functions inherited from Pojazd

- Pojazd (Typy_oznaczen id_po)

  <predkosc bazowa, ktora stanowi podstawe liczenia aktualnej predkosci
- Typy_oznaczen get_identyfikator () const

  Metoda zwraca identyfikator pojazdu.
- double get_pozycja_pociagu ()

  Metoda zwraca aktualna pozycje pociagu.
- double get_predkosc ()

  Metoda zwraca aktualna predkosc.
- string identyfikator_pojazdu_string (Typy_oznaczen typ)

  Metoda konwertuje identyfikator pojazdu na typ string.
- void oblicz_predkosc (Warunki_pogodowe warunki)

  Wybiera metodę obliczania aktualnej predkosci.
- void nowa_pozycja (double czas)

  Metoda klasy bazowej, ktora zmienia wirtualne polozenie pojazdu na podstawie predkosci w kazdej iteracji programu.

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from Pojazd

- Typy_oznaczen identyfikator_pojazdu

  identyfikator pojazdu
- double predkosc

  aktualna predkosc pojazdu
- double pozycja_pociagu

  aktualna pozycja pociagu
- int predkosc_bazowa = 1

4.2.1 Detailed Description

Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: klasyczne.

4.2.2 Constructor & Destructor Documentation

4.2.2.1 Klasyczne()

```
Klasyczne::Klasyczne (
            Typy_oznaczen id_po )
```

Konstruktor klasy "Klasyczne".

Parameters

id_po	- identyfikator pojazdu

4.2.3 Member Function Documentation

4.2.3.1 obliczanie_predkosci_deszcz()

```
void Klasyczne::obliczanie_predkosci_deszcz ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w deszczowych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.

Implements Pojazd.

4.2.3.2 obliczanie_predkosci_snieg()

```
void Klasyczne::obliczanie_predkosci_snieg ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w snieznych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.

Implements Pojazd.

4.2.3.3 obliczanie_predkosci_zwykle()

```
void Klasyczne::obliczanie_predkosci_zwykle ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w normalnych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.

Implements Pojazd.

4.2.3.4 wyswietlacz()

```
void Klasyczne::wyswietlacz ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, wyswietla na ekran informacje o danym pojezdzie znajdujacym sie na odcinku kolejowym.

Implements Pojazd.

The documentation for this class was generated from the following files:

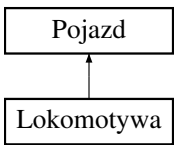
- Klasyczne.h
- Klasyczne.cpp

4.3 Lokomotywa Class Reference

Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: lokomotywa.

```
#include <Lokomotywa.h>
```

Inheritance diagram for Lokomotywa:



Public Member Functions

- Lokomotywa (Typy_oznaczen id_po)

  Konstruktor klasy "Lokomotywa".
- void obliczanie_predkosci_zwykle () override

  Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w normalnych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.
- void obliczanie_predkosci_snieg () override

  Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w snieznych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.
- void obliczanie_predkosci_deszcz () override

  Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w deszczowych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.
- void wyswietlacz ()

  Metoda wirtualna, wyswietla na ekran informacje o danym pojezdzie znajdujacym sie na odcinku kolejowym.

Public Member Functions inherited from Pojazd

- Pojazd (Typy_oznaczen id_po)

  <predkosc bazowa, ktora stanowi podstawe liczenia aktualnej predkosci
- Typy_oznaczen get_identyfikator () const

  Metoda zwraca identyfikator pojazdu.
- double get_pozycja_pociagu ()

  Metoda zwraca aktualna pozycje pociagu.
- double get_predkosc ()

  Metoda zwraca aktualna predkosc.
- string identyfikator_pojazdu_string (Typy_oznaczen typ)

  Metoda konwertuje identyfikator pojazdu na typ string.
- void oblicz_predkosc (Warunki_pogodowe warunki)

  Wybiera metodę obliczania aktualnej predkosci.
- void nowa_pozycja (double czas)

  Metoda klasy bazowej, ktora zmienia wirtualne polozenie pojazdu na podstawie predkosci w kazdej iteracji programu.

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from Pojazd

- Typy_oznaczen identyfikator_pojazdu

  identyfikator pojazdu
- double predkosc

  aktualna predkosc pojazdu
- double pozycja_pociagu

  aktualna pozycja pociagu
- int predkosc_bazowa = 1

4.3.1 Detailed Description

Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: lokomotywa.

4.3.2 Constructor & Destructor Documentation

4.3.2.1 Lokomotywa()

```
Lokomotywa::Lokomotywa (
            Typy_oznaczen id_po )
```

Konstruktor klasy "Lokomotywa".

Parameters

id_po	- identyfikator pojazdu

4.3.3 Member Function Documentation

4.3.3.1 obliczanie_predkosci_deszcz()

```
void Lokomotywa::obliczanie_predkosci_deszcz ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w deszczowych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.

Implements Pojazd.

4.3.3.2 obliczanie_predkosci_snieg()

```
void Lokomotywa::obliczanie_predkosci_snieg ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w snieznych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.

Implements Pojazd.

4.3.3.3 obliczanie_predkosci_zwykle()

```
void Lokomotywa::obliczanie_predkosci_zwykle ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w normalnych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.

Implements Pojazd.

4.3.3.4 wyswietlacz()

```
void Lokomotywa::wyswietlacz ( ) [virtual]
```

Metoda wirtualna, wyswietla na ekran informacje o danym pojezdzie znajdujacym sie na odcinku kolejowym.

Implements Pojazd.

The documentation for this class was generated from the following files:

- Lokomotywa.h
- Lokomotywa.cpp

4.4 Odcinek_kolejowy< T > Class Template Reference

Klasa szablonowa reprezentujaca odcinek kolejowy.

```
#include <Odcinek_kolejowy.h>
```

Public Member Functions

- void dodaj_pojazd (unique_ptr< T > pojazd)

  Metoda dodajaca wskaznik na pojazd do wektora pojazdow, czyli do odcinka kolejowego.
- void usun_pojazd (Typy_oznaczen id_do_usun)

  Metoda usuwajaca pojazd z odcinka kolejowego.
- void symulacja_pojazdow (Warunki_pogodowe warunki)

  Metoda, ktora dla kazdego pojazdu na odcinku oblicza predkosc dla danych warunkow atmosferycznych.
- void aktualizacja_polozenia (double czas)

  Metoda obliczajaca nowe polozenie pojazdu na odcinku oraz wyswietlajaca informacje o pojezdzie na konsole.
- void ruch_pociagu (const int szerokosc_konsoli) const

  Metoda wyswietlajaca ruch pociagu na odcinku w konsoli.
- void symulacja_na_zywo ()

Private Attributes

- vector< unique_ptr< T > > wektor_pojazdow

  Wektor przechowujacy unikalne i inteligenty wskazniki na pojazdy.

4.4.1 Detailed Description

template<typename T>
class Odcinek_kolejowy< T >

Klasa szablonowa reprezentujaca odcinek kolejowy.

Template Parameters

T	- typ pojazdu obslugiwanego na odcinku kolejowym

4.4.2 Member Function Documentation

4.4.2.1 aktualizacja_polozenia()

```
template<typename T >
void Odcinek_kolejowy< T >::aktualizacja_polozenia (
            double czas )  [inline]
```

Metoda obliczajaca nowe polozenie pojazdu na odcinku oraz wyswietlajaca informacje o pojezdzie na konsole.

Parameters

czas	- czas, wedlug ktorego obliczana jest przemieszczanie pojazdu w danym oknie czasowym

4.4.2.2 dodaj_pojazd()

```
template<typename T >
void Odcinek_kolejowy< T >::dodaj_pojazd (
            unique_ptr< T > pojazd )  [inline]
```

Metoda dodajaca wskaznik na pojazd do wektora pojazdow, czyli do odcinka kolejowego.

Parameters

pojazd	- wskaznik na pojazd dodawany danego typu

Exceptions

invalid_argument	- jesli wskaznik na pojazd jest nieprawidlowy (nullptr)

4.4.2.3 ruch_pociagu()

```
template<typename T >
void Odcinek_kolejowy< T >::ruch_pociagu (
            const int szerokosc_konsoli ) const  [inline]
```

Metoda wyswietlajaca ruch pociagu na odcinku w konsoli.

Parameters

szerokosc_konsoli	- dlugosc odcinka, na ktorym ma byc wyswietlany ruch pociagu

4.4.2.4 symulacja_na_zywo()

```
template<typename T >
void Odcinek_kolejowy< T >::symulacja_na_zywo ( )  [inline]
```

4.4.2.5 symulacja_pojazdow()

```
template<typename T >
void Odcinek_kolejowy< T >::symulacja_pojazdow (
            Warunki_pogodowe warunki )  [inline]
```

Metoda, ktora dla kazdego pojazdu na odcinku oblicza predkosc dla danych warunkow atmosferycznych.

Parameters

warunki	- warunki atmosferyczne

4.4.2.6 usun_pojazd()

```
template<typename T >
void Odcinek_kolejowy< T >::usun_pojazd (
            Typy_oznaczen id_do_usun )  [inline]
```

Metoda usuwajaca pojazd z odcinka kolejowego.

Parameters

id_do_usun	- identyfikator pojazdu, ktory ma zostac usuniety

Exceptions

logic_error	- jesli nie mozna odnalezc pojazdu o danym oznaczeniu

4.4.3 Member Data Documentation

4.4.3.1 wektor_pojazdow

```
template<typename T >
vector<unique_ptr<T> > Odcinek_kolejowy< T >::wektor_pojazdow  [private]
```

Wektor przechowujacy unikalne i inteligenty wskazniki na pojazdy.

The documentation for this class was generated from the following file:

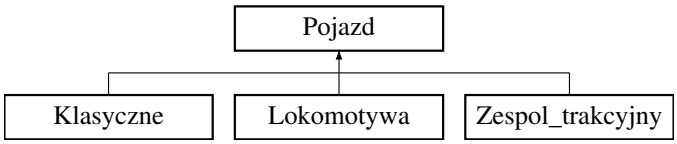
- Odcinek_kolejowy.h

4.5 Pojazd Class Reference

Klasa bazowa reprentująca ogolny zarys pojazdu. Zawiera podstawowe atrybuty i metody, które przekazuje klasom dziedziczacym.

```
#include <Pojazd.h>
```

Inheritance diagram for Pojazd:



Public Member Functions

- Pojazd (Typy_oznaczen id_po)

  <predkosc bazowa, ktora stanowi podstawe liczenia aktualnej predkosci
- Typy_oznaczen get_identyfikator () const

  Metoda zwraca identyfikator pojazdu.
- double get_pozycja_pociagu ()

  Metoda zwraca aktualna pozycje pociagu.
- double get_predkosc ()

  Metoda zwraca aktualna predkosc.
- string identyfikator_pojazdu_string (Typy_oznaczen typ)

  Metoda konwertuje identyfikator pojazdu na typ string.
- void oblicz_predkosc (Warunki_pogodowe warunki)

  Wybiera metodę obliczania aktualnej predkosci.
- virtual void obliczanie_predkosci_zwykle ()=0

  Metoda czysto wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w normalnych warunkach pogodowych.
- virtual void obliczanie_predkosci_snieg ()=0

  Metoda czysto wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w snieznych warunkach pogodowych.
- virtual void obliczanie_predkosci_deszcz ()=0

  Metoda czysto wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w deszczowych warunkach pogodowych.
- virtual void wyswietlacz ()=0

  Metoda czysto wirtualna, wyswietlajaca na ekran informacje o pojezdzie znajdujacym sie na linii kolejowej.
- void nowa_pozycja (double czas)

  Metoda klasy bazowej, ktora zmienia wirtualne polozenie pojazdu na podstawie predkosci w kazdej iteracji programu.

Protected Attributes

- Typy_oznaczen identyfikator_pojazdu

  identyfikator pojazdu
- double predkosc

  aktualna predkosc pojazdu
- double pozycja_pociagu

  aktualna pozycja pociagu
- int predkosc_bazowa = 1

4.5.1 Detailed Description

Klasa bazowa reprentująca ogolny zarys pojazdu. Zawiera podstawowe atrybuty i metody, które przekazuje klasom dziedziczacym.

4.5.2 Constructor & Destructor Documentation

4.5.2.1 Pojazd()

```
Pojazd::Pojazd (
            Typy_oznaczen id_po )
```

<predkosc bazowa, ktora stanowi podstawe liczenia aktualnej predkosci

Konstruktor klasy "Pojazd", wywoływany przy tworzeniu obiektu

Parameters

id_po	- identyfikator pojazdu

4.5.3 Member Function Documentation

4.5.3.1 get_identyfikator()

```
Typy_oznaczen Pojazd::get_identyfikator ( ) const
```

Metoda zwraca identyfikator pojazdu.

Returns

identyfikator_pojazdu - identyfikator pojazdu

4.5.3.2 get_pozycja_pociagu()

```
double Pojazd::get_pozycja_pociagu ( )
```

Metoda zwraca aktualna pozycje pociagu.

Returns

pozycja_pociagu - aktualna pozycja pociagu

4.5.3.3 get_predkosc()

```
double Pojazd::get_predkosc ( )
```

Metoda zwraca aktualna predkosc.

Returns

predkosc - aktualna predkosc pojazdu

4.5.3.4 identyfikator_pojazdu_string()

```
string Pojazd::identyfikator_pojazdu_string (
            Typy_oznaczen typ )
```

Metoda konwertuje identyfikator pojazdu na typ string.

Parameters

typ	- typ oznaczenia pojazdu

Returns

mapa_typow[typ] - zmienna string reprezentujaca oznaczenie pojazdu

4.5.3.5 nowa_pozycja()

```
void Pojazd::nowa_pozycja (
            double czas )
```

Metoda klasy bazowej, ktora zmienia wirtualne polozenie pojazdu na podstawie predkosci w kazdej iteracji programu.

Parameters

czas	- czas, wedlug ktorego obliczana jest przemieszczanie pojazdu w danym oknie czasowym

4.5.3.6 oblicz_predkosc()

```
void Pojazd::oblicz_predkosc (
            Warunki_pogodowe warunki )
```

Wybiera metodę obliczania aktualnej predkosci.

Parameters

warunki	- warunki pogodowe

4.5.3.7 obliczanie_predkosci_deszcz()

```
virtual void Pojazd::obliczanie_predkosci_deszcz ( )  [pure virtual]
```

Metoda czysto wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w deszczowych warunkach pogodowych.

Implemented in Klasyczne, Lokomotywa, and Zespol_trakcyjny.

4.5.3.8 obliczanie_predkosci_snieg()

```
virtual void Pojazd::obliczanie_predkosci_snieg ( )  [pure virtual]
```

Metoda czysto wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w snieznych warunkach pogodowych.

Implemented in Klasyczne, Lokomotywa, and Zespol_trakcyjny.

4.5.3.9 obliczanie_predkosci_zwykle()

```
virtual void Pojazd::obliczanie_predkosci_zwykle ( )  [pure virtual]
```

Metoda czysto wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w normalnych warunkach pogodowych.

Implemented in Klasyczne, Lokomotywa, and Zespol_trakcyjny.

4.5.3.10 wyswietlacz()

```
virtual void Pojazd::wyswietlacz ( ) [pure virtual]
```

Metoda czysto wirtualna, wyswietlajaca na ekran informacje o pojezdzie znajdujacym sie na linii kolejowej.

Implemented in Lokomotywa, Klasyczne, and Zespol_trakcyjny.

4.5.4 Member Data Documentation

4.5.4.1 identyfikator_pojazdu

```
Typy_oznaczen Pojazd::identyfikator_pojazdu [protected]
```

identyfikator pojazdu

4.5.4.2 pozycja_pociagu

```
double Pojazd::pozycja_pociagu [protected]
```

aktualna pozycja pociagu

4.5.4.3 predkosc

```
double Pojazd::predkosc [protected]
```

aktualna predkosc pojazdu

4.5.4.4 predkosc_bazowa

```
int Pojazd::predkosc_bazowa = 1 [protected]
```

The documentation for this class was generated from the following files:

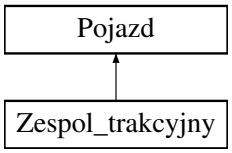
- Pojazd.h
- Pojazd.cpp

4.6 Zespol_trakcyjny Class Reference

Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: zespol trakcyjny.

```
#include <Zespol_trakcyjny.h>
```

Inheritance diagram for Zespol_trakcyjny:



Public Member Functions

- Zespol_trakcyjny (Typy_oznaczen id_po)

  Konstruktor klasy "Zespol_trakcyjny".
- void obliczanie_predkosci_zwykle () override

  Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w normalnych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.
- void obliczanie_predkosci_snieg () override

  Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w snieznych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.
- void obliczanie_predkosci_deszcz () override

  Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w deszczowych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.
- void wyswietlacz () override

  Metoda wirtualna, wyswietla na ekran informacje o danym pojezdzie znajdujacym sie na odcinku kolejowym.

Public Member Functions inherited from Pojazd

- Pojazd (Typy_oznaczen id_po)

  <predkosc bazowa, ktora stanowi podstawe liczenia aktualnej predkosci
- Typy_oznaczen get_identyfikator () const

  Metoda zwraca identyfikator pojazdu.
- double get_pozycja_pociagu ()

  Metoda zwraca aktualna pozycje pociagu.
- double get_predkosc ()

  Metoda zwraca aktualna predkosc.
- string identyfikator_pojazdu_string (Typy_oznaczen typ)

  Metoda konwertuje identyfikator pojazdu na typ string.
- void oblicz_predkosc (Warunki_pogodowe warunki)

  Wybiera metodę obliczania aktualnej predkosci.
- void nowa_pozycja (double czas)

  Metoda klasy bazowej, ktora zmienia wirtualne polozenie pojazdu na podstawie predkosci w kazdej iteracji programu.

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from Pojazd

- Typy_oznaczen identyfikator_pojazdu

  identyfikator pojazdu
- double predkosc

  aktualna predkosc pojazdu
- double pozycja_pociagu

  aktualna pozycja pociagu
- int predkosc_bazowa = 1

4.6.1 Detailed Description

Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: zespol trakcyjny.

4.6.2 Constructor & Destructor Documentation

4.6.2.1 Zespol_trakcyjny()

```
Zespol_trakcyjny::Zespol_trakcyjny (
            Typy_oznaczen id_po )
```

Konstruktor klasy "Zespol_trakcyjny".

4.6.3 Member Function Documentation

4.6.3.1 obliczanie_predkosci_deszcz()

```
void Zespol_trakcyjny::obliczanie_predkosci_deszcz ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w deszczowych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.

Implements Pojazd.

4.6.3.2 obliczanie_predkosci_snieg()

```
void Zespol_trakcyjny::obliczanie_predkosci_snieg ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w snieznych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.

Implements Pojazd.

4.6.3.3 obliczanie_predkosci_zwykle()

```
void Zespol_trakcyjny::obliczanie_predkosci_zwykle ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, obliczajaca predkosc pojazdu w normalnych warunkach pogodowych. Przyjmuje wartosc bazowa i wedlug prostych operacji arytmetycznych oblicza aktualna predkosc pojazdu.

Implements Pojazd.

4.6.3.4 wyswietlacz()

```
void Zespol_trakcyjny::wyswietlacz ( ) [override], [virtual]
```

Metoda wirtualna, wyswietla na ekran informacje o danym pojezdzie znajdujacym sie na odcinku kolejowym.

Implements Pojazd.

The documentation for this class was generated from the following files:

- Zespol_trakcyjny.h
- Zespol_trakcyjny.cpp

Chapter 5

File Documentation

5.1 Fabryka.cpp File Reference

```
#include <stdexcept>
#include <memory>
#include "Fabryka.h"
#include "Klasyczne.h"
#include "Lokomotywa.h"
#include "Zespol_trakcyjny.h"
```

5.2 Fabryka.h File Reference

```
#include <string>
#include "Pojazd.h"
```

Classes

- class Fabryka_pociagow

  Klasa, w ktorej "produkowane" sa nowe pociagi roznego typu.

5.3 Fabryka.h

Go to the documentation of this file.

```
00001
00006 #pragma once
00007
00008 #include <string>
00009 #include "Pojazd.h"
00010
00011 using namespace std;
00012
00017 class Fabryka_pociagow {
00018 public:
00026     static unique_ptr<Pojazd> stworz_pojazd(const string& typ_pociagu, Typy_oznaczen
      identyfikator_pojazdu);
00027 };
```

5.4 Klasyczne.cpp File Reference

```
#include <iostream>
#include "Klasyczne.h"
```

5.5 Klasyczne.h File Reference

```
#include "Pojazd.h"
```

Classes

- class Klasyczne

  Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: klasyczne.

5.6 Klasyczne.h

Go to the documentation of this file.

```
00001
00005 #pragma once
00006
00007 #include "Pojazd.h"
00008
00009 using namespace std;
00010
00015 class Klasyczne : public Pojazd {
00016 public:
00021     Klasyczne(Typy_oznaczen id_po);
00022
00026     void obliczanie_predkosci_zwykle() override;
00027
00031     void obliczanie_predkosci_snieg() override;
00032
00036     void obliczanie_predkosci_deszcz() override;
00037
00041     void wyswietlacz() override;
00042 };
```

5.7 Lokomotywa.cpp File Reference

```
#include <iostream>
#include "Lokomotywa.h"
```

5.8 Lokomotywa.h File Reference

```
#include "Pojazd.h"
```

Classes

- class Lokomotywa

  Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: lokomotywa.

5.9 Lokomotywa.h

Go to the documentation of this file.

```
00001
00006 #pragma once
00007
00008 #include "Pojazd.h"
00009
00010 using namespace std;
00011
00016 class Lokomotywa : public Pojazd {
00017 public:
00022     Lokomotywa(Typy_oznaczen id_po);
00023
00027     void obliczanie_predkosci_zwykle() override;
00028
00032     void obliczanie_predkosci_snieg() override;
00033
00037     void obliczanie_predkosci_deszcz() override;
00038
00042     void wyswietlacz();
00043 };
```

5.10 Odcinek_kolejowy.h File Reference

```
#include <iostream>
#include <stdexcept>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <vector>
#include "pojazd.h"
#include "fabryka.h"
```

Classes

- class Odcinek_kolejowy< T >

  Klasa szablonowa reprezentujaca odcinek kolejowy.

5.11 Odcinek_kolejowy.h

Go to the documentation of this file.

```
00001
00006 #pragma once
00007
00008 #include <iostream>
00009 #include <stdexcept>
00010 #include <conio.h>
00011 #include <windows.h>
00012 #include <vector>
00013 #include "pojazd.h"
00014 #include "fabryka.h"
00015
00016 using namespace std;
```

```
template <typename T>
class Odcinek_kolejowy {
private:
    vector<unique_ptr<T» wektor_pojazdow;
public:
    void dodaj_pojazd(unique_ptr<T> pojazd) {
        if (pojazd) {
            wektor_pojazdow.push_back(move(pojazd));
        }
        else {
            throw invalid_argument("Nieprawidlowy pojazd");
        }
    }

    void usun_pojazd(Typy_oznaczen id_do_usun) {
        auto usuwany_pociag = find_if(wektor_pojazdow.begin(), wektor_pojazdow.end(),
            [&id_do_usun](unique_ptr<T>& pojazd) {
                return pojazd->get_identyfikator() == id_do_usun;
            });
        if (usuwany_pociag != wektor_pojazdow.end()) {
            wektor_pojazdow.erase(usuwany_pociag);
        }
        else {
            throw logic_error("Blad! Pojazd do usuniecia to nie ten sam pojazd ktory zostal wyszukany");
        }
    }

    void symulacja_pojazdow(Warunki_pogodowe warunki) {
        for (auto& pojazd : wektor_pojazdow) {
            pojazd->oblicz_predkosc(warunki);
        }
    }

    void aktualizacja_polozenia(double czas) {
        for (auto& pojazd : wektor_pojazdow) {
            pojazd->nowa_pozycja(czas);
            pojazd->wyswietlacz();
        }
    }

    void ruch_pociagu(const int szerokosc_konsoli) const {
        for (auto& pojazd : wektor_pojazdow) {
            int pozycja_aktualna = static_cast<int>(pojazd->get_pozycja_pociagu()) % szerokosc_konsoli;
            for (int i = 0; i < pozycja_aktualna; i++) {
                cout « ' ';
            }
            cout « '<' « '-' « '-' « '-' « '>' « endl;
        }
    }

    void symulacja_na_zywo() {
        Warunki_pogodowe obecne_warunki = Warunki_pogodowe::zwykle;
        const double czas_aktualizacji = 0.3;
        const int szerokosc_konsoli = 120;
        cout « "Nacisnij dowolny przycisk aby rozpoczac symulacje" « endl;
        system("pause");
        while (true) {
            if (_kbhit()) {
                char znak = _getch();
                if (znak == 'w') break;
                if (znak == 'z') obecne_warunki = Warunki_pogodowe::zwykle;
                if (znak == 's') obecne_warunki = Warunki_pogodowe::snieg;
                if (znak == 'd') obecne_warunki = Warunki_pogodowe::deszcz;
            }
            cout « "Symulacja odcinka linii kolejowej..." « endl;
            symulacja_pojazdow(obecne_warunki);
            aktualizacja_polozenia(czas_aktualizacji);
            ruch_pociagu(szerokosc_konsoli);

            cout « endl « "Nacisnij przycisk: 'w' - wyjscie z programu, 'z' - zwykle warunki pogodowe, 's' - snieg, 'd' - deszcz " « endl;
            Sleep(100);
            system("cls");
        }
    }
};
```

5.12 Pojazd.cpp File Reference

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <memory>
#include <cmath>
#include <unordered_map>
#include "Pojazd.h"
```

5.13 Pojazd.h File Reference

```
#include <string>
```

Classes

- class Pojazd

  Klasa bazowa reprentująca ogolny zarys pojazdu. Zawiera podstawowe atrybuty i metody, które przekazuje klasom dziedziczacym.

Enumerations

- enum class Warunki_pogodowe { zwykle , snieg , deszcz }

  Reprezentuje rozne warunki pogodowe.
- enum class Typy_oznaczen { Ozn_EN57 , Ozn_27WEB , Ozn_TLK3221 }

  Reprezentuje rozne typy oznaczen pociagow.

5.13.1 Enumeration Type Documentation

5.13.1.1 Typy_oznaczen

```
enum class Typy_oznaczen [strong]
```

Reprezentuje rozne typy oznaczen pociagow.

Enumerator

Ozn_EN57	
Ozn_27WEB	
Ozn_TLK3221	

5.13.1.2 Warunki_pogodowe

```
enum class Warunki_pogodowe [strong]
```

Reprezentuje rozne warunki pogodowe.

Enumerator

zwykle	
snieg	
deszcz	

5.14 Pojazd.h

Go to the documentation of this file.

```
#pragma once

#include <string>

using namespace std;

enum class Warunki_pogodowe { zwykle, snieg, deszcz };

enum class Typy_oznaczen { Ozn_EN57, Ozn_27WEB, Ozn_TLK3221 };

class Pojazd {
protected:
    Typy_oznaczen identyfikator_pojazdu;
    double predkosc;
    double pozycja_pociagu;
    int predkosc_bazowa = 1;
public:
    Pojazd(Typy_oznaczen id_po);

    Typy_oznaczen get_identyfikator() const;

    double get_pozycja_pociagu();

    double get_predkosc();

    string identyfikator_pojazdu_string(Typy_oznaczen typ);

    void oblicz_predkosc(Warunki_pogodowe warunki);

    virtual void obliczanie_predkosci_zwykle() = 0;

    virtual void obliczanie_predkosci_snieg() = 0;

    virtual void obliczanie_predkosci_deszcz() = 0;

    virtual void wyswietlacz() = 0;

    void nowa_pozycja(double czas);
};
```

5.15 Symulator_Linii_Kolejowej.cpp File Reference

```
#include "Pojazd.h"
#include "Odcinek_kolejowy.h"
#include "Fabryka.h"
```

Functions

- int main ()

5.15.1 Function Documentation

5.15.1.1 main()

```
int main ( )
```

tworzenie obiektu klasy "Odcinek_kolejowy", po ktorym beda poruszac sie pociagi

wywolanie metody "dodaj_pojazd", dodajacej wybrany typ pojazdu na odcinek

wywolanie metody "usun_pojazd", ktora usuwa pojazd wedlug identyfikatora

wywolanie metody "symulacja_na_zywo", przedstawia wirtualny ruch pociagow po odcinku

5.16 Zespol_trakcyjny.cpp File Reference

```
#include <iostream>
#include "Zespol_trakcyjny.h"
```

5.17 Zespol_trakcyjny.h File Reference

```
#include "Pojazd.h"
```

Classes

- class Zespol_trakcyjny

  Klasa dziedziczaca po klasie "Pojazd", reprezentuje typ pociagu: zespol trakcyjny.

5.18 Zespol_trakcyjny.h

Go to the documentation of this file.

```
00001
00005 #pragma once
00006
00007 #include "Pojazd.h"
00008
00009 using namespace std;
00010
00015 class Zespol_trakcyjny : public Pojazd {
00016 public:
00020     Zespol_trakcyjny(Typy_oznaczen id_po);
00021
00025     void obliczanie_predkosci_zwykle() override;
00026
00030     void obliczanie_predkosci_snieg() override;
00031
00035     void obliczanie_predkosci_deszcz() override;
00036
00040     void wyswietlacz() override;
00041 };
```

Index

aktualizacja_polozenia
    Odcinek_kolejowy< T >, 13

deszcz
    Pojazd.h, 29
dodaj_pojazd
    Odcinek_kolejowy< T >, 14

Fabryka.cpp, 23
Fabryka.h, 23
Fabryka_pociagow, 7
    stworz_pojazd, 7

get_identyfikator
    Pojazd, 17
get_pozycja_pociagu
    Pojazd, 17
get_predkosc
    Pojazd, 17

identyfikator_pojazdu
    Pojazd, 19
identyfikator_pojazdu_string
    Pojazd, 17

Klasyczne, 8
    Klasyczne, 9
    obliczanie_predkosci_deszcz, 10
    obliczanie_predkosci_snieg, 10
    obliczanie_predkosci_zwykle, 10
    wyswietlacz, 10
Klasyczne.cpp, 24
Klasyczne.h, 24

Lokomotywa, 10
    Lokomotywa, 12
    obliczanie_predkosci_deszcz, 12
    obliczanie_predkosci_snieg, 12
    obliczanie_predkosci_zwykle, 12
    wyswietlacz, 12
Lokomotywa.cpp, 24
Lokomotywa.h, 24

main
    Symulator_Linii_Kolejowej.cpp, 30

nowa_pozycja
    Pojazd, 18

oblicz_predkosc
    Pojazd, 18
obliczanie_predkosci_deszcz
    Klasyczne, 10
    Lokomotywa, 12
    Pojazd, 18
    Zespol_trakcyjny, 21
obliczanie_predkosci_snieg
    Klasyczne, 10
    Lokomotywa, 12
    Pojazd, 18
    Zespol_trakcyjny, 21
obliczanie_predkosci_zwykle
    Klasyczne, 10
    Lokomotywa, 12
    Pojazd, 18
    Zespol_trakcyjny, 21
Odcinek_kolejowy< T >, 13
    aktualizacja_polozenia, 13
    dodaj_pojazd, 14
    ruch_pociagu, 14
    symulacja_na_zywo, 14
    symulacja_pojazdow, 14
    usun_pojazd, 15
    wektor_pojazdow, 15
Odcinek_kolejowy.h, 25
Ozn_27WEB
    Pojazd.h, 27
Ozn_EN57
    Pojazd.h, 27
Ozn_TLK3221
    Pojazd.h, 27

Pojazd, 15
    get_identyfikator, 17
    get_pozycja_pociagu, 17
    get_predkosc, 17
    identyfikator_pojazdu, 19
    identyfikator_pojazdu_string, 17
    nowa_pozycja, 18
    oblicz_predkosc, 18
    obliczanie_predkosci_deszcz, 18
    obliczanie_predkosci_snieg, 18
    obliczanie_predkosci_zwykle, 18
    Pojazd, 16
    pozycja_pociagu, 19
    predkosc, 19
    predkosc_bazowa, 19
    wyswietlacz, 18
Pojazd.cpp, 27
Pojazd.h, 27
    deszcz, 29

Ozn_27WEB, 27
Ozn_EN57, 27
Ozn_TLK3221, 27
snieg, 29
Typy_oznaczen, 27
Warunki_pogodowe, 27
zwykle, 29
pozycja_pociagu
Pojazd, 19
predkosc
Pojazd, 19
predkosc_bazowa
Pojazd, 19

ruch_pociagu
Odcinek_kolejowy< T >, 14

snieg
Pojazd.h, 29
stworz_pojazd
Fabryka_pociagow, 7
symulacja_na_zywo
Odcinek_kolejowy< T >, 14
symulacja_pojazdow
Odcinek_kolejowy< T >, 14
Symulator_Linii_Kolejowej.cpp, 29
main, 30

Typy_oznaczen
Pojazd.h, 27

usun_pojazd
Odcinek_kolejowy< T >, 15

Warunki_pogodowe
Pojazd.h, 27
wektor_pojazdow
Odcinek_kolejowy< T >, 15
wyswietlacz
Klasyczne, 10
Lokomotywa, 12
Pojazd, 18
Zespol_trakcyjny, 21

Zespol_trakcyjny, 19
obliczanie_predkosci_deszcz, 21
obliczanie_predkosci_snieg, 21
obliczanie_predkosci_zwykle, 21
wyswietlacz, 21
Zespol_trakcyjny, 21
Zespol_trakcyjny.cpp, 30
Zespol_trakcyjny.h, 30
zwykle
Pojazd.h, 29